

BD I - Exercício 03

📅 Data	15 de março de 2026
➤ Matéria Pertencente	<u>Banco de Dados I</u>

Exercício 01

a) DER — Aluno e Carteira (1:1)

- Entidades: **Aluno** e **Carteira**
- Relacionamento: **Senta**
- Cardinalidade: Aluno **(1,1)** — Senta — **(0,1)** Carteira
 - Todo aluno senta em exatamente uma carteira (obrigatório)
 - Uma carteira pode estar vazia ou ter no máximo um aluno (existem mais carteiras que alunos)

b) DER — Casamento civil monogâmico (1:1)

- Entidades: **Homem** e **Mulher**
- Relacionamento: **Casado com**
- Cardinalidade: Homem **(0,1)** — Casado com — **(0,1)** Mulher
 - Um homem pode estar casado com no máximo uma mulher
 - Uma mulher pode estar casada com no máximo um homem
 - O (0,...) indica que nem todos precisam estar casados

c) Atributo de data no casamento

- Adiciona-se o atributo **Data do Casamento** no losango do relacionamento **Casado com**, pois a data caracteriza o relacionamento em si, não as entidades.

Exercício 02

a) DER — Casamento 1:N (poliginia)

- Entidades: **Homem** e **Mulher**
- Relacionamento: **Casado com**
- Cardinalidade: Homem **(0,n)** — Casado com — **(0,1)** Mulher
 - Um homem pode casar com nenhuma ou várias mulheres
 - Uma mulher pode casar com no máximo um homem

Exercício 03

a) Paciente e Leito

- Entidades: **Paciente** e **Leito**
- Relacionamento: **Ocupa**
- Cardinalidade: Paciente **(1,1)** — Ocupa — **(0,1)** Leito
 - Todo paciente ocupa obrigatoriamente um leito
 - Um leito pode estar vazio ou ter no máximo um paciente

b) Funcionário e Setor

- Entidades: **Funcionário** e **Setor**
- Relacionamento: **Alocado em**
- Cardinalidade: Funcionário **(1,1)** — Alocado em — **(0,n)** Setor

- Todo funcionário está alocado em exatamente um setor
- Um setor pode ter nenhum ou vários funcionários

c) Animal e Jaula

- Entidades: **Animal** e **Jaula**
- Relacionamento: **Ocupa**
- Cardinalidade: Animal **(0,1)** — Ocupa — **(0,n)** Jaula
 - Um animal pode viver solto (sem jaula) ou ocupar uma única jaula
 - Uma jaula pode estar vazia ou ter vários animais (jaula coletiva)

Exercício 04

a) Paciente e Leito + atributos

- **Paciente:** *CodPaciente* (chave), Nome do Paciente, Data de Nascimento
- **Leito:** *Número do Leito* (chave), Situação do Leito
- Relacionamento **Ocupa:** sem atributo próprio

Dicionário (exemplo): **Nome do Paciente** — texto, armazena o nome completo do paciente internado.

b) Funcionário e Setor + atributos

- **Funcionário:** *CodFuncionário* (chave), Nome do Funcionário, Data de Admissão
- **Setor:** *Sigla do Setor* (chave), Nome do Setor
- Relacionamento **Alocado em:** Data de Alocação do Funcionário no Setor

A **Data de Alocação** fica no relacionamento porque registra quando aquele funcionário foi alocado naquele setor — dado que pertence à associação.

Dicionário (exemplo): **Sigla do Setor** — texto curto (até 5 caracteres), identifica unicamente o setor na empresa.

c) Animal e Jaula + atributos

- **Animal:** *Código de Identificação do Animal* (chave), Ano de Nascimento do Animal
- **Jaula:** *Número da Jaula* (chave), Situação da Jaula
- Relacionamento **Ocupa:** sem atributo próprio

Dicionário (exemplo): **Situação da Jaula** — texto, indica se a jaula está vazia, com ocupação simples ou coletiva.

Exercício 05 — Leitura em linguagem natural

a) Paciente **(0,1)** — Ocupa — **(0,1)** Leito

Um paciente pode ou não ocupar um leito (talvez seja um paciente ambulatorial). Um leito pode ou não estar ocupado por um paciente. Trata-se de um relacionamento 1:1 totalmente opcional dos dois lados.

b) Paciente **(0,n)** — Cobertura — **(0,1)** Plano de Saúde

Um paciente pode não ter nenhum plano de saúde ou pode ter vários. Um plano de saúde pode não cobrir nenhum paciente ou pode cobrir no máximo um paciente. (*Cardinalidade incomum na prática, mas é o que o diagrama representa.*)

Exercício 06

a) Leitura em linguagem natural

Diagrama 1 — Enfermeiro e Cômodo:

Um enfermeiro pode não estar alocado em nenhum cômodo ou pode estar alocado em vários cômodos. Um cômodo pode não ter nenhum enfermeiro ou pode ter vários enfermeiros alocados.

Diagrama 2 — Grupo de Pesquisa e Professor:

Um grupo de pesquisa deve ter pelo menos um professor participante e pode ter vários. Um professor pode não participar de nenhum grupo de pesquisa ou pode participar de vários.

b) Atributos-chave

- **Enfermeiro:** *CodEnfermeiro* (chave)
- **Cômodo:** *NúmeroCômodo* (chave)
- **Professor:** *CodProfessor* (chave)
- **Grupo de Pesquisa:** *CodGrupo* (chave)
- Relacionamentos **Alocação** e **Participa**: sem atributo-chave (relacionamentos N:N podem ter atributos, mas chave não é necessária no losango — a chave da tabela associativa é formada pelas FK das entidades)

c) Atributo de data no relacionamento Participa

- Adiciona-se o atributo **Data de Início da Participação** no losango do relacionamento **Participa**, indicando a partir de quando o professor passou a integrar aquele grupo de pesquisa.

Exercício 07

a) DER

- Entidades: **Departamento**, **Funcionário**, **Projeto**
- Relacionamento 1: **Lotado em** — Funcionário **(1,1)** — Lotado em — **(0,n)** Departamento
- Relacionamento 2: **Alocado em** — Funcionário **(0,n)** — Alocado em — **(0,n)** Projeto

b) Alocação dos atributos

- **Funcionário:** *CodFuncionário* (chave), Nome do Funcionário, Data de Nascimento, Data de Admissão
- **Departamento:** *Sigla do Departamento* (chave), Nome do Departamento, Ramal do Departamento
- **Projeto:** *Código do Projeto* (chave), Nome do Projeto
- Relacionamento **Lotado em**: Data de Início da Lotação do Funcionário no Departamento
- Relacionamento **Alocado em**: Data de Início da Alocação do Funcionário no Projeto

c) Atributos-chave

Entidade/Relacionamento	Atributo-chave
Funcionário	CodFuncionário
Departamento	Sigla do Departamento
Projeto	Código do Projeto